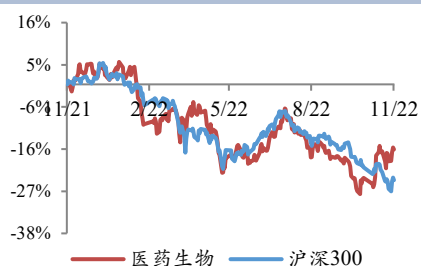


稳中求进，微创时代铸就百亿吻合器市场

行业评级：增持

报告日期：2022-11-03

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：谭国超

执业证书号：S0010521120002

电话：0551-65161835

邮箱：tangc@hazq.com

主要观点：

● 我国微创手术量稳健增长，助推百亿吻合器市场

吻合器在外科手术中相对传统手工缝合有巨大优势，被广泛应用于胸外科、胃肠外科、肝胆外科、泌尿外科等手术领域。随着中国手术量不断增长，微创手术渗透率不断提升，我们预测 2022 中国吻合器市场规模为 109.29 亿元，2025 年有望达到 140.58 亿元（CAGR=8.8%），复合增长率高于全球平均水平。腔镜吻合器类作为微创外科手术的主流品种，未来发展迅速，市场空间广阔。

● 国产吻合器厂商竞争激烈，腔镜电动吻合器市场仍有空间

2015 年来，国家支持国产医疗设备与耗材，鼓励医疗器械研究创新，推动国产吻合器公司遍地开花、蓬勃发展。目前开放吻合器品种已基本完成国产替代；腔镜吻合器品种依然由进口品牌主导，仍有国产替代空间（2020 年腔镜吻合器国产占有率 30%）。随着技术不断提升，以强生公司为主的进口品牌引领电动吻合器时代，国产吻合器厂商在创新引导和产业整合的趋势下逐步进军电动吻合器领域。

● 研发实力强、产品布局全、出口份额高的公司更有机会

安全性和创新性是吻合器的临床核心需求，满足二者需要吻合器厂商不断研发投入和技术积累；吻合器产品涉及术式繁多，要求公司全面布局，开放微创两面兼修；吻合器电动化、智能化是未来趋势，能否成功商业化一款电动/智能吻合器是检验吻合器公司的试金石；在集采大背景、疫情常态化的趋势下，国内+海外双轮驱动是稳中求胜之选。

● 投资建议

建议关注天臣医疗（未覆盖）和戴维医疗（未覆盖）。天臣医疗（688013）吻合器产品布局全面、技术领先，海外收入稳中向好，电动腔镜吻合器已取得 NMPA 注册证，放量在即；戴维医疗（300314）电动先行，增长迅猛，是国产电动腔镜吻合器的引领者，目前公司吻合器营收占比快速提升至 44%，电动吻合器占主导因素，公司拟加速海外扩张。

● 风险提示

吻合器类耗材（含电动）进入国家或省级带量采购，价格下降击穿出厂价风险；公司产品销售低于预期；公司新产品研发进度低于预期。

正文目录

1 吻合器产品概述.....	5
1.1 吻合器的定义与分类.....	5
1.2 吻合器在外科手术具有重要地位.....	6
2 吻合器行业市场广阔，增长稳健.....	6
2.1 吻合器市场全球概况与国内预测.....	6
2.2 需求端：手术刚需推动吻合器产业持续增长.....	9
2.3 产业端：国产吻合器竞争激烈，国家出台政策推动行业整合.....	11
2.4 支付端：国家医疗支出保障疾病覆盖.....	14
3 吻合器产业的技术壁垒.....	14
3.1 他山之石：安全性和便捷性是临床核心关注点.....	15
3.2 腔镜品种成为标配，电动领域一争高下.....	16
3.3 吻合器的未来趋势：电动化、智能化、平台化.....	18
4 如何选择投资标的.....	19
4.1 研发能力强，产品管线全.....	19
4.2 重视海外获批和销售情况.....	19
4.3 密切关注各省集采结果.....	20
5 国内标的梳理.....	20
5.1 国内上市公司：天臣医疗，戴维医疗.....	21
5.2 国内非上市公司：派尔特医疗，瑞奇外科，风和医疗，英途康.....	23
6 风险提示：.....	27

图表目录

图表 1. 一次性使用电动腔镜吻合器图示	5
图表 2. 吻合器的分类和使用场景	5
图表 3. 2017 年各级城市所属医院吻合器使用率	6
图表 5. 全球吻合器市场规模（亿美元）	7
图表 6. 中国吻合器市场规模（亿元）	7
图表 7. 中国吻合器市场规模测算	7
图表 8. 中国吻合器市场规模和增速（亿元）	8
图表 9. 中国吻合器市场细分（亿元）	8
图表 10. 我国医院手术人次（万人次）	9
图表 11. 中国微创外科手术数量（百万台）	9
图表 12. 微创外科手术与传统外科手术对比	9
图表 13. 中国和美国微创手术开展数量和渗透率	10
图表 14. 中国开展微创手术医院分布（家）	10
图表 15. 胸腔镜/腹腔镜下需要使用吻合器开展的微创外科手术式（不完全统计）	10
图表 16. 2020 年中国开放吻合器市场竞争格局（收入）	11
图表 17. 2020 年中国腔镜吻合器市场竞争格局（收入）	11
图表 18. 国产及进口腹腔镜吻合器的市场份额（销量）	11
图表 19. 国产及进口腹腔镜吻合器的市场份额（收入）	11
图表 20. 政策鼓励采购国产医疗设备和耗材（不完全统计）	12
图表 21. 国家鼓励国产医疗器械创新政策梳理	13
图表 22. 我国医疗卫生政策对吻合器行业的塑造	14
图表 23. 医疗卫生支出在 GDP 中的比重	14
图表 24. 吻合器的操作步骤及临床医生关注的问题	15
图表 25. 美敦力新一代管型吻合器 TRI-EEA	15
图表 26. TRI-STAPLE 技术的临床优势	15
图表 27. 强生的爱惜龙电动腔镜吻合器	16
图表 28. GST 钉匣的抓持面技术	16
图表 29. 高端吻合器的临床需求和技术细节	16
表格 30. 中国吻合器市场规模分产品预测（亿元）	16
图表 31. 中国市场电动腔镜吻合器竞争格局（不完全统计）	17
图表 32. 美敦力智能吻合平台 SIGNIA	18
图表 33. 直觉外科 SUREFORM	18
图表 34. 吻合器的发展趋势	18
图表 35. 全球吻合器开放与腔镜市场份额	19
图表 36. 通过研发能力和产品布局判断标的	19
图表 37. 各省份地区集采落地降价幅度	20
图表 38. 天臣医疗发展历程	21
图表 39. 天臣医疗经营业绩及增长情况	22
图表 40. 天臣医疗国内外经营业绩变化及毛利率	22
图表 41. 天臣医疗营收结构变化	22
图表 42. 天臣医疗四大费用率变化	22

图表 43.戴维医疗经营业绩及增长情况	23
图表 44.戴维医疗吻合器收入及毛利率	23
图表 45.戴维医疗四大费用率变化	23
图表 46.戴维医疗电动吻合器营收及占比	23
图表 47.2020 年中国市场吻合器厂商市场概况	24
图表 48.2019 年国产品牌吻合器出口企业份额占比	24
图表 49.派尔特医疗经营情况及增速	24
图表 50.派尔特医疗吻合器营收及毛利率	24
图表 51.瑞奇第一代腔镜电动吻合器 iREACH SRC	25
图表 52.瑞奇第二代腔镜电动吻合器 iREACH MAGNUM	25
图表 53.风和腔镜电动吻合器蓝电和 LUNAR	25
图表 54.风和医疗产品管线	25
图表 55.英途康 E-STAPLING 智能电动吻合器图示	26

1 吻合器产品概述

1.1 吻合器的定义与分类

吻合器是手术中使用的替代手工缝合的手术器械，工作原理是利用钛钉对组织进行离断或吻合，类似于订书机。相对于传统的手工缝合，吻合器具有以下优势：（1）缝合快速，操作简便，节省手术时间；（2）一次性使用，避免交叉感染；（3）通过选择合适的钉腿高度正确使用吻合器，既能缝合严密，又能保证血供；（4）副作用少和手术并发症少。

图表 1. 一次性使用电动腔镜吻合器图示



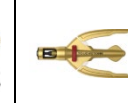
资料来源：强生公司官网（型号 PSEE60A），华安证券研究所

吻合器最早的广泛使用服务于开放手术，产品种类包括线性吻合器、线性切割吻合器、管型吻合器、荷包吻合器等，这些开放类吻合器的构造和外观被保留并迭代至今；随着微创手术在全球逐渐推广，腔镜下均使用比较外形相对统一的腔镜吻合器，腔镜吻合器已经成为我国微创外科手术最常用的吻合器品种。

图表 2. 吻合器的分类和使用场景

类别	线性吻合器类		管型吻合器类			荷包吻合器	腔镜吻合器
名称	直线型吻合器	直线型切割吻合器	普通管型吻合器	痔吻合器	管型泌尿吻合器	自动荷包缝合器	腔镜用切割吻合器
用途	开放手术下肿瘤或病变组织的闭合、消化道重建及残端或切口的闭合	开放手术下肿瘤或病变组织的离断、消化道重建术涉及的离断与闭合	食管、胃肠肿瘤消化道重建, 直肠低位前切除术结肠和直肠残端吻合	人体肛管内直肠黏膜脱垂或痔黏膜组织环状钉合修复	包皮切割离断	消化道重建术中代替缝合快速制作荷包	用于多种微创外科手术，进行组织的闭合、切除或器官功能重建。
方式	开放手术	开放手术	开放手术	开放手术	开放手术	开放手术	腔镜手术
特点	需要较大的操作空间，只钉合不切割	适合伸入较狭窄的空间进行吻合，既钉合又切割	环形成钉，尤其适用消化道的端端/端侧吻合	环形成钉，专用于痔病变手术治疗	环形成钉，专用于包皮切割手术	荷包式缝合使用	专门为微创手术开发的通用性吻合器，一般为直线成钉



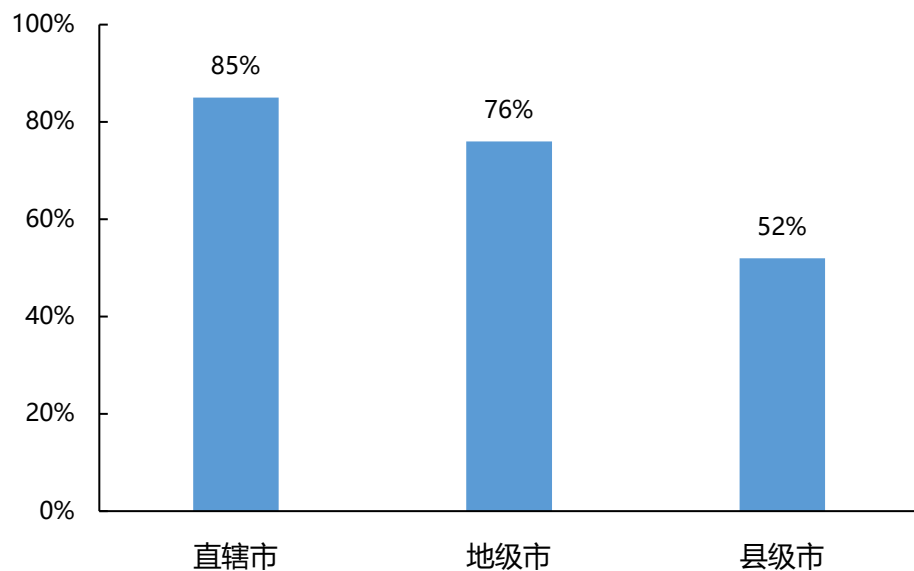
领域	胸外科、胃肠外科、普外科	胸外科、胃肠外科、普外科	胸外科、胃肠外科	肛肠外科	泌尿外科	胸外科、胃肠外科	胸外科、胃肠/肛肠外科、泌尿外科、普外科
图示							

资料来源：天臣医疗招股书，华安证券研究所

1.2 吻合器在外科手术具有重要地位

吻合器在外科手术的使用十分普遍，被广泛应用于心胸外科、胃肠外科、肝胆胰脾外科、泌尿外科等手术中，术式总计约 30 余种（不区别开放和微创手术）。2017 年我国直辖市所属医院外科手术中吻合器的使用率约为 85%，地级市和县级市的使用率分别为 76% 和 52%。目前，吻合器在直辖市使用率已经超过 90%，地级市超过 70%。

图表 3. 2017 年各级城市所属医院吻合器使用率



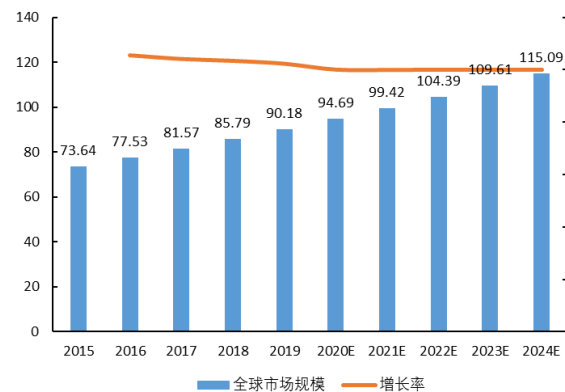
资料来源：高特佳投资，华安证券研究所

2 吻合器行业市场广阔，增长稳健

2.1 吻合器市场全球概况与国内预测

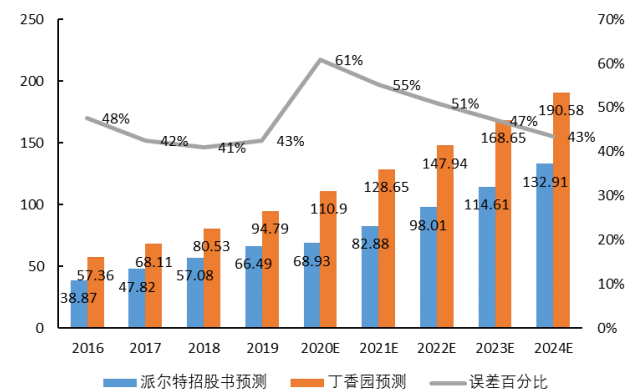
全球吻合器市场规模稳步增长。根据丁香园《吻合器行业发展概况》，全球吻合器市场规模由 2015 年的 73.64 亿美元增长至 2019 年 90.18 亿美元，复合增长率约 5%。未来随着科技进步及吻合器工艺技术不断发展，手术治疗需求不断增长，尤其是微创手术治疗需求量稳步提升，吻合器的市场规模仍将继续增长。根据预测，2019-2022 年，全球吻合器市场规模的复合增长率 5%，到 2024 年全球吻合器市场规模将达到 115.09 亿美元。

图表 5.全球吻合器市场规模 (亿美元)



资料来源：丁香园，华安证券研究所

图表 6.中国吻合器市场规模 (亿元)



资料来源：派尔特医疗招股说明书，华安证券研究所

中国吻合器市场规模增长高于全球。中国吻合器市场规模在两篇报道中出入较大，根据丁香园《吻合器行业发展概况》和派尔特招股说明书中的市场规模预测对比，预测结果平均相差 40%-60%不等。因此，为了解未来国内吻合器市场规模和增速，我们根据临床各学科手术量报告、疾病诊疗指南等资料重新估算了中国吻合器市场规模。

图表 7.中国吻合器市场规模测算

		2015A	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
吻合器市场规模总计		53.27	59.73	66.94	74.71	83.12	92.19	100.39	109.29	118.95	129.43	140.58	151.68	163.70	176.70	190.78	206.03
	YOY		12.1%	12.1%	11.6%	11.3%	10.9%	8.9%	8.9%	8.8%	8.8%	8.6%	7.9%	7.9%	7.9%	8.0%	8.0%
心胸外科	Total	13.56	14.66	15.85	17.15	18.58	20.09	21.74	23.54	25.50	27.64	29.93	32.42	35.13	38.09	41.30	44.81
	YOY		7.8%	7.9%	7.9%	7.9%	7.9%	7.9%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.1%	8.1%
解剖性肺切除术	市场规模 (亿元)	10.56	11.39	12.28	13.25	14.29	15.43	16.65	17.97	19.41	20.96	22.64	24.45	26.42	28.54	30.85	33.34
	YOY		7.8%	7.9%	7.9%	7.9%	7.9%	7.9%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.1%	8.1%
食管癌根治术	市场规模 (亿元)	3.00	3.27	3.57	3.91	4.28	4.67	5.09	5.56	6.09	6.68	7.29	7.96	8.71	9.54	10.46	11.48
	YOY		8.9%	9.1%	9.4%	9.7%	8.9%	9.1%	9.3%	9.5%	9.6%	9.2%	9.3%	9.4%	9.5%	9.6%	9.7%
胃肠外科	Total	34.20	39.10	44.44	50.25	56.57	63.36	69.06	75.22	81.88	89.07	96.66	103.88	111.64	119.99	128.96	138.62
	YOY		14.6%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%
胃癌恶性肿瘤	市场规模 (亿元)	13.56	14.50	15.51	16.60	17.78	18.99	20.37	21.86	23.47	25.21	27.05	29.16	31.46	33.96	36.70	39.67
	YOY		6.9%	7.0%	7.0%	7.1%	6.8%	7.2%	7.3%	7.4%	7.4%	7.3%	7.8%	7.9%	8.0%	8.0%	8.1%
结肠恶性肿瘤	市场规模 (亿元)	3.20	3.45	3.72	4.01	4.34	4.69	5.07	5.48	5.95	6.45	6.94	7.47	8.04	8.65	9.32	10.04
	YOY		7.6%	7.8%	8.0%	8.1%	8.0%	8.1%	8.3%	8.4%	8.5%	7.6%	7.6%	7.6%	7.7%	7.7%	7.7%
直肠癌恶性肿瘤	市场规模 (亿元)	4.74	5.11	5.51	5.95	6.43	6.94	7.50	8.11	8.78	9.51	10.24	11.03	11.88	12.79	13.79	14.86
	YOY		7.7%	7.8%	8.0%	8.1%	7.9%	8.0%	8.1%	8.2%	8.3%	7.6%	7.7%	7.7%	7.7%	7.8%	7.8%
痔瘡外科治疗	市场规模 (亿元)	12.48	15.74	19.31	23.20	27.43	32.04	35.36	38.94	42.80	46.94	51.40	55.11	59.07	63.29	67.78	72.57
	YOY		26.1%	22.6%	20.1%	18.3%	16.8%	10.4%	10.1%	9.9%	9.7%	9.5%	7.2%	7.2%	7.1%	7.1%	7.1%
制作荷包*	市场规模 (亿元)	0.21	0.30	0.39	0.49	0.59	0.70	0.76	0.82	0.89	0.95	1.03	1.11	1.20	1.29	1.38	1.48
	YOY		43.1%	31.2%	24.6%	20.3%	17.8%	8.9%	8.4%	7.9%	7.4%	8.2%	8.0%	7.8%	7.5%	7.3%	7.1%
肝胆胰脾外科	Total	1.42	1.52	1.62	1.74	1.87	2.00	2.15	2.31	2.48	2.67	2.87	3.09	3.33	3.59	3.88	4.19
	YOY		6.9%	7.1%	7.2%	7.4%	7.1%	7.3%	7.4%	7.5%	7.7%	7.5%	7.6%	7.7%	7.8%	8.0%	8.1%
泌尿外科	Total	1.63	1.77	1.93	2.10	2.29	2.49	2.71	2.94	3.20	3.48	3.78	4.11	4.46	4.85	5.27	5.72
	YOY		8.9%	8.8%	8.8%	8.8%	8.8%	8.8%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.6%	8.6%	8.6%
减重与代谢外科	Total	1.46	1.57	1.87	2.11	2.31	2.59	2.90	3.25	3.65	4.09	4.58	5.14	5.76	6.46	7.24	8.12
	YOY		7.5%	19.1%	12.3%	8.6%	12.1%	10.7%	11.7%	10.3%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%
主流适应症外应用	市场规模 (亿元)	0.46	0.47	0.65	0.75	0.82	0.93	1.07	1.22	1.40	1.60	1.83	2.10	2.39	2.73	3.12	3.56
	YOY		2.2%	38.3%	15.4%	8.7%	10.8%	12.2%	13.1%	15.6%	18.8%	26.1%	30.0%	33.0%	37.0%	41.0%	45.6%

资料来源：wind，各学科手术量调研报告，疾病诊疗指南，华安证券研究所测算

主要假设和重要指标测算过程：

(1) 适应症：我国吻合器的应用范围涵盖心胸外科、胃肠外科、肝胆胰脾外科、泌尿外科及其他普外科等手术领域。涉及的主流术式包括肺叶、肺段切除术，三切口、Ivor-Lewis 食管癌根治术，全胃、近端胃、远端胃切除术，右半结肠切除术，直肠低位前切除术，PPH 痔切除术，胰十二指肠切除术，前列腺、全膀胱切除术，袖状胃切除术。

(2) 手术量：心胸外科、胃肠外科手术量数据来源于《2016-2021 中国卫生健康统计年鉴》、《中国三级医院胸外科临床发展现状的调查研究》、《中国胃肠肿瘤外科联盟数据报告(2014-2016)》、《中国痔病诊疗指南(2020)》，肝胆胰脾外科、泌尿外科手术量源自对

应诊疗指南或专家共识中提供的发病率、诊断率、手术治疗率等数据进行估算，减重与代谢外科手术量来源于《中国肥胖代谢外科数据库：2019 年度报告》。根据 2010-2018 国家统计局数据，假设各个学科领域的手术量年复合增长率均为 10.65%，这里暂时不计新冠疫情对手术量的影响。

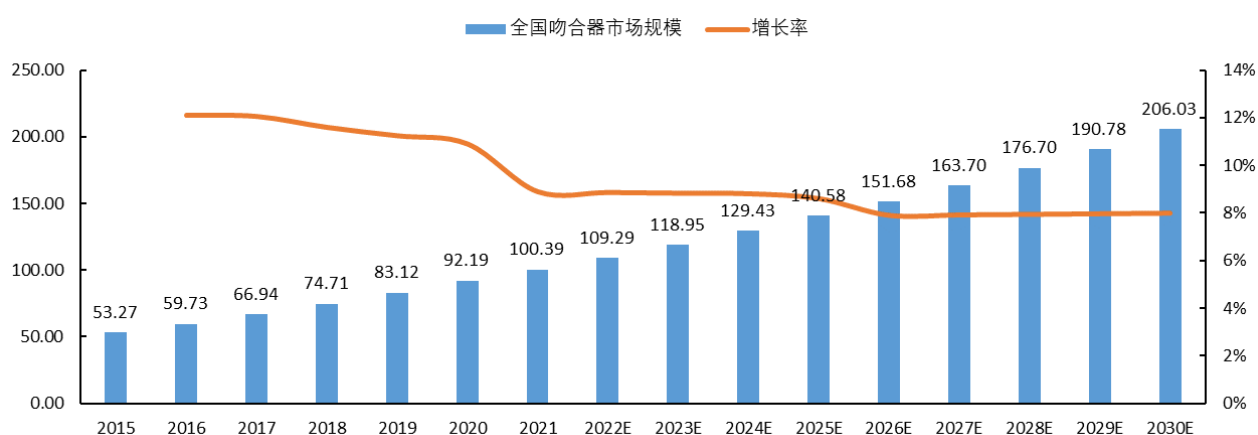
(3) 微创手术比例：微创手术比例来源于《中国胃肠肿瘤外科联盟数据报告(2014-2016)》、《中国三级医院胸外科学科临床发展现状的调查研究》等文献调研。微创手术比例的增长按照康基医疗招股书中的微创手术平均渗透率计算（2015-2024 年：28.5%-38.1%，之后按照 2015-2024 年复合增长率估测 2024-2030 年）。

(4) 人均费用：根据适应症、术式名称、是否微创手术来估计不同的手术费用。手术费用由吻合器出厂价×数量决定。出厂价：分为进口和国产。进口吻合器价格取市场上 2-3 家占主导份额的进口品牌的平均价格，国产同理。据医院专家及代理商访谈，已知终端销售价，假设末级商拿货价为一级经销商的 50%-60%，一级经销商拿货价为出厂价的 35%-50%，可得进口和国产的出厂价，进口和国产出厂价价格比约为 2.86。数量：根据术式的平均使用量为基准。考虑到对应术式的吻合器渗透率并非 100%，因此我们给出的使用数量相对保守。2015 年给予进口价格测算人均费用，考虑到行业趋势和集采政策加速国产替代，人均费用会逐年下降，因此我们假设腔镜手术人均费用每年下降 3%、开放手术人均费用每年下降 5%作为平滑处理。

(5) 主流适应症外应用：考虑到吻合器的适用范围极其广泛、难以穷尽，我们给出 2015 年 1 亿元的其他领域市场规模，并假设 yoy 为 10.65%。

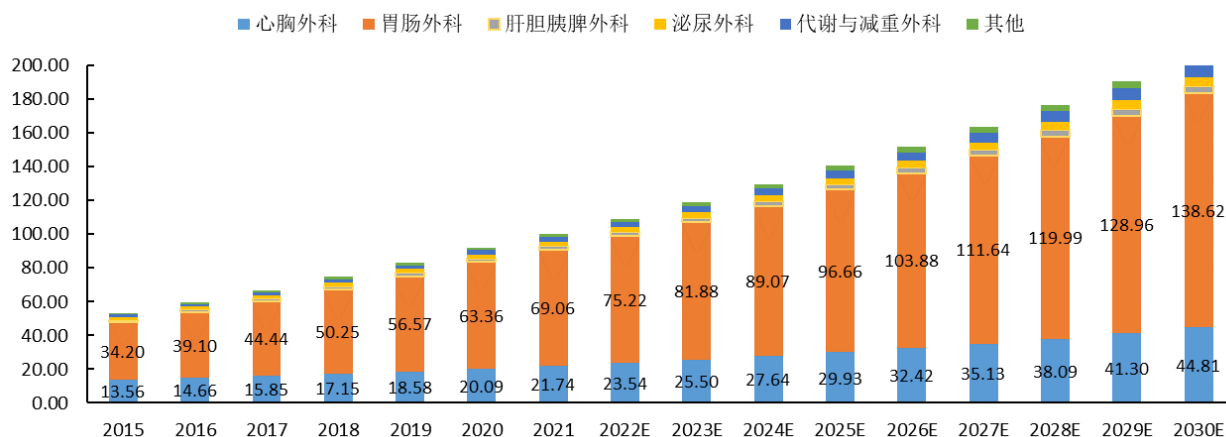
根据我们预测，中国吻合器市场规模由 2015 年的 53.27 亿元增长至 2021 年 100.39 亿元，复合增长率约 11.2%。预计 2022-2030 年，中国吻合器市场规模的复合增长率 8.2%，高于全球平均水平；到 2025 年中国吻合器市场规模将达到 140.58 亿元，到 2030 年中国吻合器市场规模有望达到 206.03 亿元。

图表 8.中国吻合器市场规模和增速（亿元）



资料来源：wind，各学科手术量调研报告，疾病诊疗指南，华安证券研究所测算

图表 9.中国吻合器市场细分（亿元）



资料来源：wind，各学科手术量调研报告，疾病诊疗指南，华安证券研究所测算

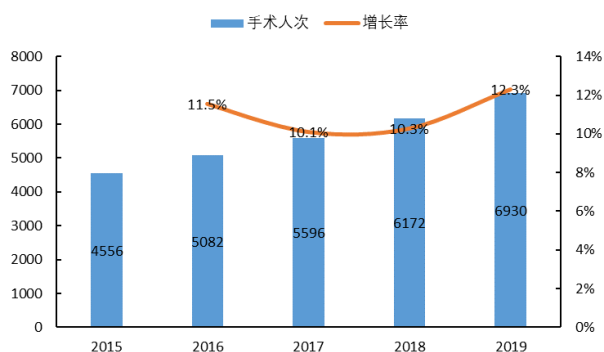
2.2 需求端：手术刚需推动吻合器产业持续增长

微创手术蓬勃发展带动腔镜吻合器稳健增长

(1) 我国医院手术量稳健增长

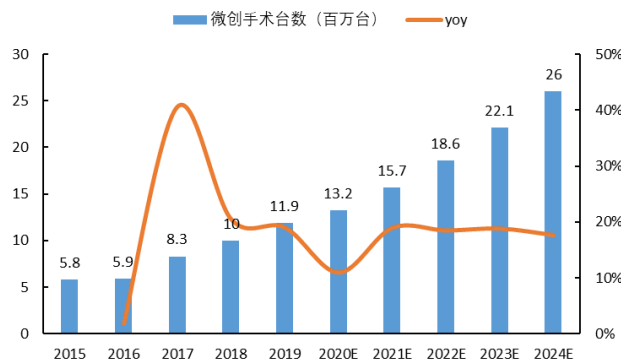
我国医院手术量一直保持稳健增长态势。根据国家统计局数据，我国 2016-2019 年手术人次始终保持 10% 以上的增长，2016-2019 年手术人次复合增长率 11.1%；随着分级诊疗制度逐步推进以及二级医院手术市场的迅速扩容，未来我国手术量增长率有望进一步提升。

图表 10. 我国医院手术人次（万人次）



资料来源：国家统计局，华安证券研究所

图表 11. 中国微创外科手术数量（百万台）



资料来源：灼识咨询，华安证券研究所

(2) 微创外科手术量迅速攀升

微创外科手术相比传统开放手术具有明显优势。微创手术具有手术创伤小、疼痛轻、术后恢复快、出血量少、腹部切口瘢痕美观等诸多优点，微创手术是未来手术方法发展的一个必然趋势。

图表 12. 微创外科手术与传统外科手术对比

	创口	疼痛程度	恢复	住院时间	出血量
--	----	------	----	------	-----

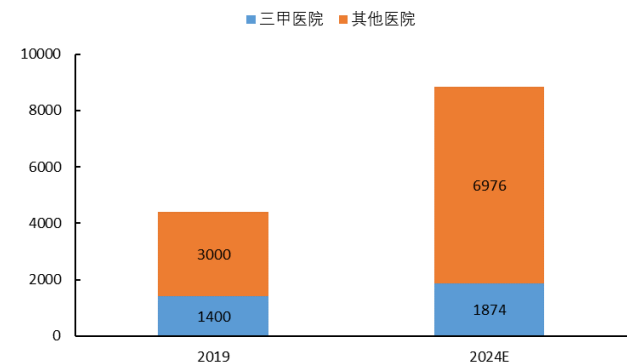
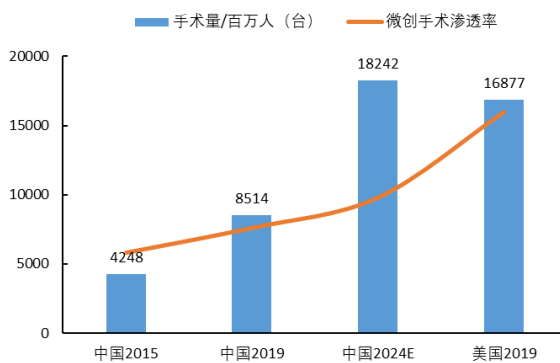
微创手术	0.5-1cm, 基本不留疤痕	切口较小, 疼痛轻	大幅减少对脏器的损伤和干扰, 术后恢复快	3-5 天	术中几乎不出血
开放手术	通常大于 10cm, 长线型疤痕, 影响美观	切口部位常伴有疼痛	切口较大, 易造成切口附近肌肉、血管和神经损伤, 伴随切口感染发生风险, 恢复速度慢	7-15 天	手术分离组织广泛, 出血量较大

资料来源：姚礼庆等《内镜在外科应用的新进展》，华安证券研究所

中国微创外科手术数量迅速攀升。灼识咨询显示，中国微创外科手术数量有望从 2020 年的 1320 万台提升至 2024 年的 2600 万台（2020E-2024E CAGR 18.5%），我们预计 2030 年中国外科手术数量有望增长至 4130 万台（2025E-2030E CAGR 8.0%），微创外科手术数量快速增长，这主要得益于：① 微创手术渗透率不断提升。康基医疗招股书显示，中国微创外科手术渗透率有望从 2015 年的 28.5% 提升至 2019 年的 38.1%，并进一步提升至 2024 年的 49.0%，相比美国（80.1%，2019 年）仍有较大提升空间；② 开展微创手术医院数量不断增长。康基医疗招股书显示，2019 年中国约有 4400 家医院可以开展微创手术，预计到 2024 年增长至 8850 家。

图表 13. 中国和美国微创手术开展数量和渗透率

图表 14. 中国开展微创手术医院分布（家）



资料来源：康基医疗招股书，灼识咨询，华安证券研究所

资料来源：康基医疗招股书，灼识咨询，华安证券研究所

(3) 腔镜吻合器广泛应用于微创外科手术

对于难度较高的三级、四级微创外科手术，传统需要手工缝合的相关术式难度进一步增加，临床对吻合器的使用需求更加迫切。随着医院逐步开展复杂微创外科手术，但凡在腔镜下涉及的组织或器官的裁切步骤，都十分依赖腔镜吻合器的使用。

图表 15. 胸腔镜/腹腔镜下需要使用吻合器开展的微创外科术式（不完全统计）

领域	术式
胸外科	胸腔镜下肺楔形切除术，胸腔镜下肺大疱切除术，胸腔镜下肺叶切除术，胸腔镜肺叶节段切除术，胸腔镜下全肺切除术，胸腔镜下纵隔病损切除术，胸腔镜食管部分切除术
胃肠外科	腹腔镜下胃切除术，腹腔镜下胃大部切除伴食管-胃吻合术，腹腔镜胃大部切除伴胃十二指肠吻合术，腹腔镜垂直（袖状）胃切除术，腹腔镜下结肠部分切除术，腹腔镜右半结肠切除术，腹腔镜横结肠切除术，腹腔镜左半结肠切除术，腹腔镜乙状结肠切除术，腹腔镜直肠切除术，腹腔镜

	镜低位直肠前切除术
肝胆胰脾外科	腹腔镜下肝段切除术，腹腔镜下肝楔形切除术，腹腔镜下胰十二指肠切除术，腹腔镜下胰尾切除术
泌尿外科	腹腔镜下肾部分切除术，腹腔镜下膀胱根治切除术，腹腔镜下前列腺根治性切除术

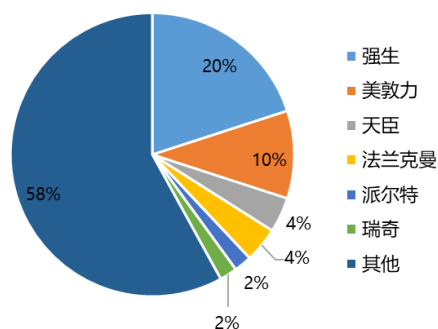
资料来源：《二级公立医院绩效考核三级手术目录（2020 版）》，《三级公立医院绩效考核四级手术目录（2019 版）》，华安证券研究所

2.3 产业端：国产吻合器竞争激烈，国家出台政策推动行业整合

（1）腹腔镜领域国产替代仍有空间，国产份额有望稳步增长

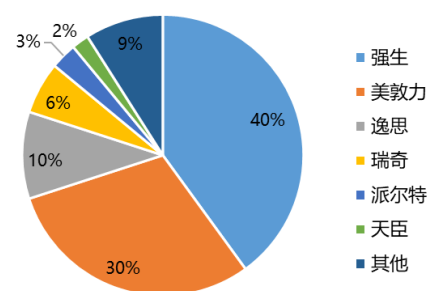
根据弗若斯特沙利文分析，2020 年国产开放吻合器市场份额约 70%，国产替代基本完成；2020 年强生、美敦力等进口厂商在腹腔镜吻合器市场份额高达 70%，国产腹腔镜吻合器市场份额不足 30%，中国腹腔镜吻合器市场仍有较大的国产替代空间。开放和腹腔镜的市场份额差距充分说明国产吻合器厂商仍在低端领域充分竞争，但高端腹腔镜产品研发实力有限，尤其是医院微创手术渗透率有待提升。

图表 16. 2020 年中国开放吻合器市场竞争格局（收入）



资料来源：弗若斯特沙利文，华安证券研究所

图表 17. 2020 年中国腹腔镜吻合器市场竞争格局（收入）

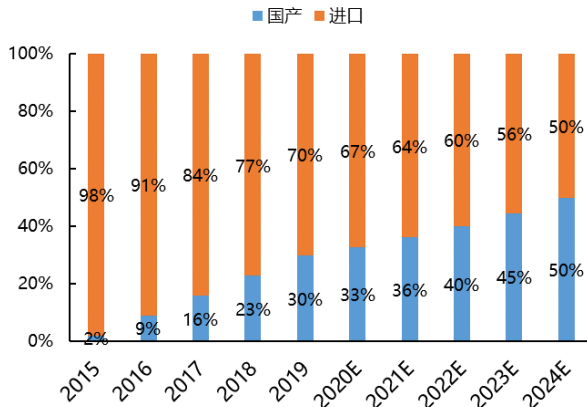


资料来源：弗若斯特沙利文，华安证券研究所

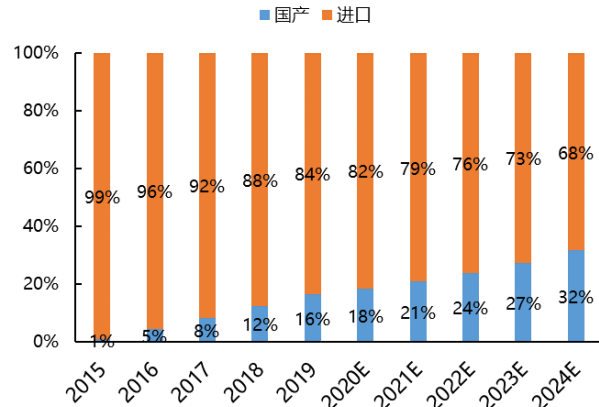
腹腔镜吻合器进口品牌具有先发优势，国产吻合器销售占比稳步提升。由于进口品牌强生、美敦力等最早进入中国市场，引领国内腹腔镜吻合器的发展。随着我国腹腔镜吻合器研发投入、质量提升以及价格优势，国产品牌占有率稳步提升。根据康基医疗招股书，预计 2024 年国产吻合器销量占比 50%，销售额占比 32%。

图表 18. 国产及进口腹腔镜吻合器的市场份额（销量）

图表 19. 国产及进口腹腔镜吻合器的市场份额（收入）



资料来源：康基医疗招股书，灼识咨询，华安证券研究所



资料来源：康基医疗招股书，灼识咨询，华安证券研究所

(2) 国家政策风向：支持国产-鼓励创新-行业整合

支持国产。2015年3月，国务院发布《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知》，明确要求引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。此后，国家和地方不断出台政策，支持国产医疗设备和医用耗材，鼓励提高国产医用设备配置水平，引导医疗机构优先采购和使用国产医用耗材。

图表 20.政策鼓励采购国产医疗设备和耗材（不完全统计）

时间	发布机构	文件	要点
2015年3月	国务院	《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知》	引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。
2015年5月	国务院	《国务院关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》	公立医院优先配置国产医用设备。
2015年10月	国家卫计委	《关于印发控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见的通知》	实施高值医用耗材阳光采购，在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材。
2016年7月	河北省政府办公厅	《关于进一步深化公立医院综合改革的指导意见》	公立医院优先配备国产医用设备，在保障医疗质量的前提下，优先采购和使用国产医用耗材。
2016年7月	山西省政府办公厅	《山西省省级公立医院综合改革实施方案》	实行药品器械医用耗材价格公示制度，在省级采购平台公开各公立医院每一品规药品器械医用耗材采购价格。在保障医疗质量的前提下，优先采购和使用国产器械和耗材。
2016年8月	安徽省财政厅	《安徽省人民政府办公厅关于印发促进医药产业健康发展实施方案的通知》	严格落实《中华人民共和国政府采购法》，国家药品和医疗器械能够满足要求的，政府采购项目原则上须采购国产产品。
2018年3月	北京市卫健委	《关于印发北京市医疗机构医用耗材采购管理规范的通知》	在保证质量的前提下，鼓励采购国产医用耗材。
2018年11月	四川省政府办公厅	《四川省深化医药卫生体制改革近期重点工作任务》	支持医疗器械国产化，促进创新产品应用推广。

2020 年 3 月	贵州卫健委	关于印发《贵州省高值医用耗材网上阳光采购实施方案》的通知	鼓励优先采购国产高值医用耗材。
2021 年 5 月	国家财政部、工信部	《政府采购进口产品审核指导标准》(2021 年版)	明确规定政府机构(事业单位)采购国产医疗器械及仪器的比例要求

资料来源：各行政部门官网，华安证券研究所

鼓励创新。我国出台一系列鼓励创新医疗器械政策，要求逐步提高国产医用设备配置水平，明确药监局、卫健委、医保局负责推进医疗器械国产化。促进创新产品的研发和推广。我国一直坚持促进创新产品的研发和推广，对于吻合器行业的创新研发和高端制造产生了积极的推动作用。

图表 21. 国家鼓励国产医疗器械创新政策梳理

时间	政策/法规	内容
2014 年	《创新医疗器械特别审批程序(试行)》	鼓励医疗器械的研究与创新，促进医疗器械新技术的推广和应用
2015 年	《中国制造 2025》规划	将“生物医药及高性能医疗器械”纳入制造业发展的 10 大重点领域，鼓励国产企业加强创新
2017 年	《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》	医疗器械朝国产化、高端化、品牌化、国际化方向迈进，致力于推动医疗器械科技生产的跨越式发展
2017 年	《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》	鼓励掌握核心技术的创新产品产业化，推动科技成果转化，填补国内空白，培育国产知名品牌。
2018 年	若干	创新器械优先审评审批、上市持有人制度、创新器械优先纳入集采目录等政策出台试行
2021 年	第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市。
2021 年	《“十四五”医疗装备产业发展规划》	针对医疗装备产业提出坚持创新发展等一系列指导原则

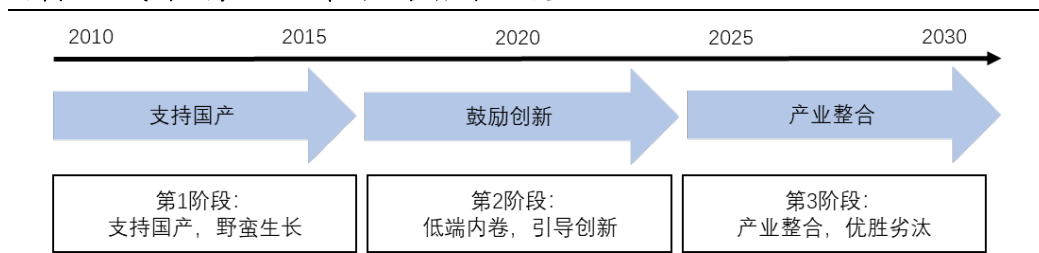
资料来源：各行政部门官网，华安证券研究所

产业整合。为进一步加速国产替代，引导国产企业良性竞争，我国卫生部门积极推动带量集采及出台 DRG/DIP 行动计划，会筛选出研发能力强、技术壁垒高的企业，从而最终达到产业整合目的。

① 带量采购：2020 年 11 月 10 日，江苏省医保局发布《江苏省第四轮公立医疗机构医用耗材联盟带量采购公告(一)》，采购品种包含干式胶片(激光、热敏)、吻合器(开放直线型切割吻合器及钉匣、管型/端端吻合器、痔吻合器)，在全国首次开启了医吻合器带量采购时代。本次集采吻合器平均降幅 83.93%，最高降幅 96.29%。随着全国集采行动进一步深化，价格较高的进口吻合器单品势必率先出局，抱团技术含量低的开放吻合器产品的国产厂商也会面临压力。

② DRG/DIP：2021 年 11 月 26 日，国家医疗保障局发布《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》，在 2019-2021 年 DRG/DIP 付费国家试点取得初步成效基础上，计划未来三年加快推进 DRG/DIP 支付方式改革全覆盖。在 DRG/DIP 付费方式下，医疗机构有望自下而上选用更具性价比的国产产品。

图表 22.我国医疗卫生政策对吻合器行业的塑造



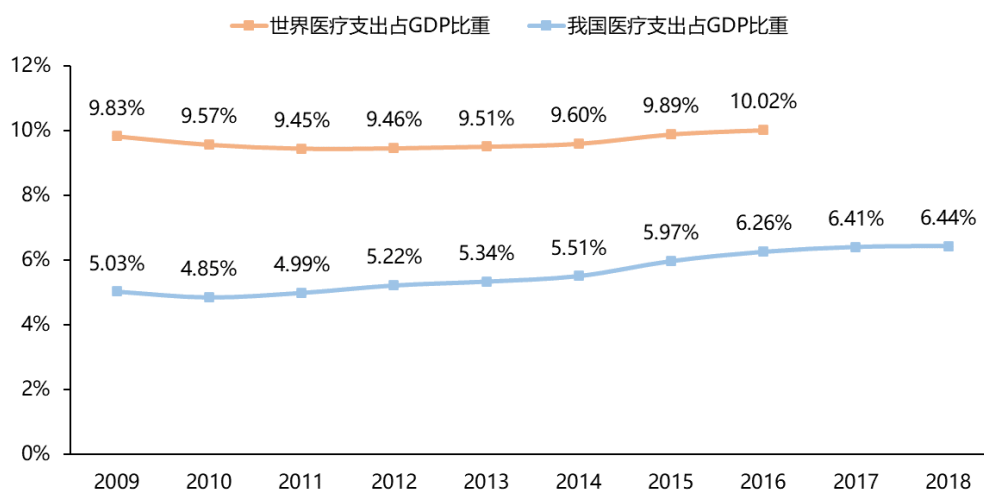
资料来源：华安证券研究所整理

政策是一把双刃剑，我们认为吻合器行业刚进入第三阶段，即进行产业整合阶段。在这一过程，进口吻合器的份额会逐渐出让给国产吻合器，尤其是腔镜产品；而技术积累不充分、市场占有率较低的国产企业势必会进入阵痛期，或在政策加速产业整合的浪潮中出局。

2.4 支付端：国家医疗支出保障疾病覆盖

国家医疗支出费用增长远期利好吻合器行业发展。根据世界银行的数据，全球卫生支出费用占 GDP 的比重在 2016 年为 10.02%，而我国的卫生支出费用占 GDP 的比重由在 2018 年仅增长至 6.44%。可以看出，我国卫生支出费用与世界平均水平仍有差距，随着我国卫生支出占比不断提升，我国卫生费用总支出将向世界水平逐步靠拢，人均医疗卫生支出费用将保持持续增长。吻合器作为一种通用型手术医疗器械，其产品功能与手术术式紧密相连，随着产品种类不断丰富，应用领域不断扩展，将会更好地满足人们的医疗需求，从而随着医疗支出费用的不断增长而获益。

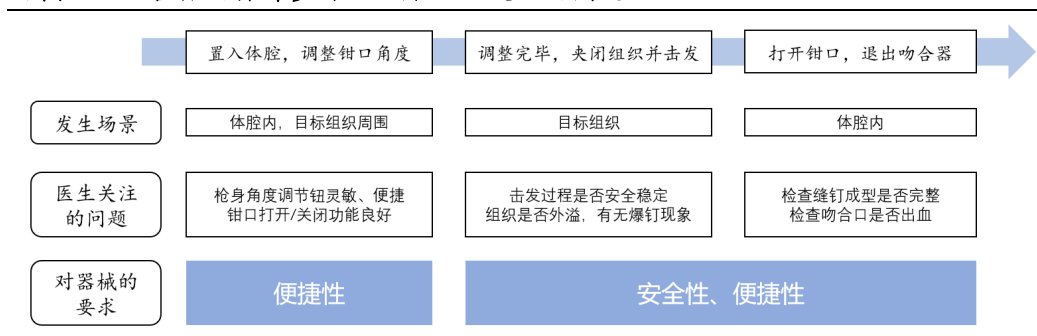
图表 23.医疗卫生支出在 GDP 中的比重



资料来源：天臣医疗招股书，华安证券研究所

3 吻合器产业的技术壁垒

图表 24.吻合器的操作步骤及临床医生关注的问题



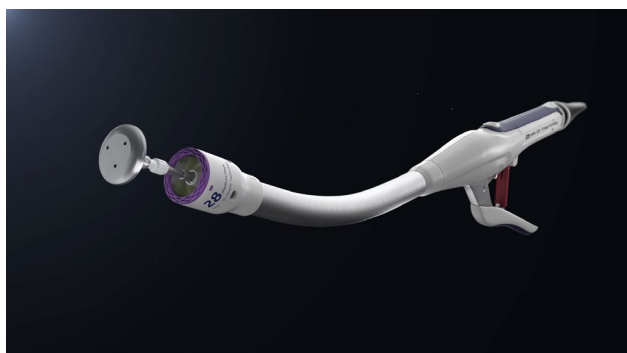
资料来源：华安证券研究所整理

3.1 他山之石：安全性和便捷性是临床核心关注点

对比进口吻合器产品的核心技术，我们发现无非是从安全性和便捷性两个角度出发。

(1) 安全性。临床医生最关注的是吻合器击发后缝钉成型完好，以免出血、吻合口瘘等术后并发症。美敦力公司（MDT.N）是安全吻合的代表公司。美敦力的腔镜吻合器钉仓、管型吻合器均搭载了 Tri-Staple 技术，通过内紧外松的三排不等高缝钉技术，既能防止出血又能保证血供；Tri-Staple 技术配合阶梯形/斜坡状钉匣面设计，给予组织充分的空间完成预压榨，有效防止术后吻合口出血和吻合口瘘的风险；美敦力吻合器一直保持钉砧面固定、钉匣面活动的钉仓设计理念，这一点能够最大程度保证组织闭合安全性。国产品牌想要达到相近的产品成熟度，不仅在材料上须具备一定要求，在生产工艺上也要有一定打磨。

图表 25.美敦力新一代管型吻合器 Tri-EEA



资料来源：美敦力新品发布会视频资料，华安证券研究所

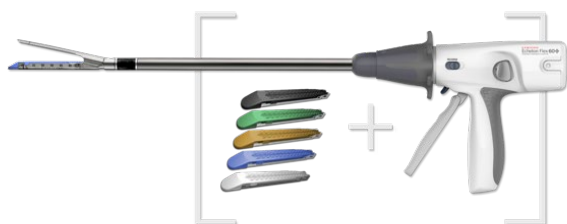
图表 26.Tri-Staple 技术的临床优势



资料来源：美敦力新品发布会视频资料，华安证券研究所

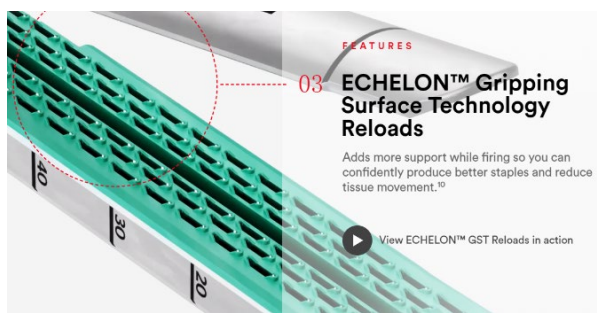
(2) 便捷性。吻合器击发过程本身需要有推钉成型和推刀切割两个步骤，推钉成型需要用力握持击发手柄将力量传导给推进楔给予成钉的压榨力，推刀切割则需要克服来自压榨组织的阻力。因此，在患者安全得到保障的前提下，操作便捷性对于医生来说尤为看重，如何能够稳定、高效又省力地完成以上过程是外科医生着重推崇的。强生公司（JNJ.N）是便捷吻合的代表公司。强生在 2011 年推出爱惜龙电动吻合器（Echelon Flex™ Powered），2014 年推出了搭载抓持面技术（GST, Gripping Surface Tech.）的系列钉仓，和电动吻合器搭配使用能够有效抓持组织进行稳定击发，防止击发过程组织外溢；击发过程通过电动完成，相比手动更加高效省力。国产品牌在研发电动吻合器过程中，如何保证电动驱动操作便捷的同时、保证组织缝合及切割的安全性，需要一定的技术支撑和专业壁垒。

图表 27.强生的爱惜龙电动腔镜吻合器



资料来源：爱惜康官网，华安证券研究所

图表 28.GST 钉匣的抓持面技术



资料来源：爱惜康官网，华安证券研究所

图表 29.高端吻合器的临床需求和技术细节

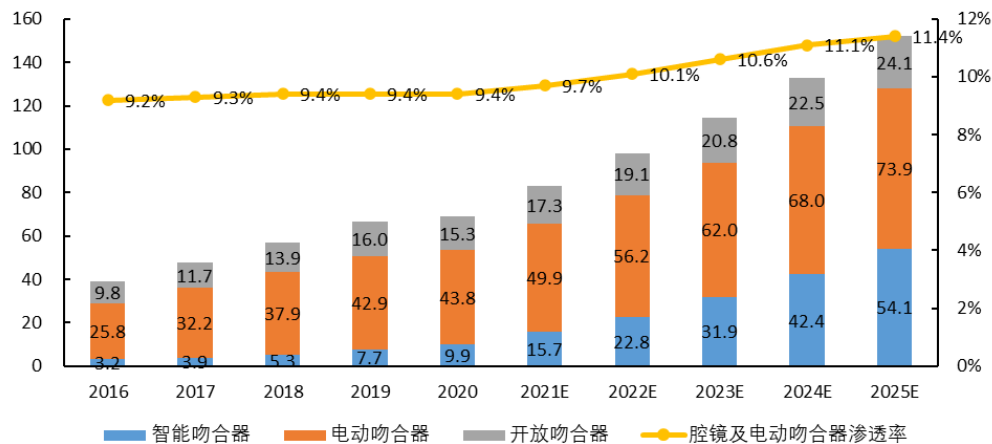
技术细节	难度	对产品的影响
缝钉材质	低	缝钉成型难度、生物相容性
三排钉设计	低	更加安全，有效防止吻合口瘘
弹跳帽钉砧设计	中	使得吻合器更加顺利退出，极大减少对吻合口或自然腔道产生的损伤
重复使用/全新刀片	中	全新刀片可以降低感染风险
缝钉成型技术	高	组织厚度选择、成钉缝合效果
组织间隙控制技术	高	确保近端和远端成钉高度一致
预压榨系统	高	闭合后击发前等待 15s 的自动控制系统
自适应击发系统	很高	根据推钉楔所受阻力反馈调整击发力度
智能适应击发系统	很高	组织表面压力通过芯片实时反馈给处理器，智能调整击发策略

资料来源：华安证券研究所整理

3.2 腔镜品种成为标配，电动领域一争高下

腔镜吻合器是国产必备品种；而谁能在电动领域自主创新、精细打磨，率先满足临床核心需求，则决定了产业整合最后谁能胜出。随着技术的提升，吻合器已经逐渐从第一代开放式手术用吻合器、第二代腔镜用吻合器步入第三代电动吻合器时代。对比开发开放吻合器产品，开发一款满足临床核心需求的腔镜吻合器，仍需要有一定的技术积累；进一步在腔镜吻合器的基础上搭载电动吻合系统，则需要企业具备足够的研发创新实力。目前我国市场的电动吻合器行业领导者是强生，美敦力则以智能吻合平台入局电动领域，国产也有部分企业布局电动吻合器。我们认为，由于电动产品对吻合器临床使用中安全性和便捷性的巨大提升，电动吻合器在未来会成为吻合器大类的核心品种。

表格 30.中国吻合器市场规模分产品预测（亿元）



资料来源：派尔特招股说明书，华安证券研究所

腔镜吻合器市场铺垫在前，逐步打开 50 亿电动吻合器市场。根据弗若斯特沙利文数据，中国腔镜吻合器市场规模从 2016 年的 25.8 亿增长至 2020 年的 43.8 亿，预计到 2025 年增长至 73.9 亿，2021-2025 年复合增长率 10.3%；中国电动吻合器市场规模从 2016 年的 3.2 亿增长至 2020 年的 9.9 亿，预计到 2025 年增长至 54.1 亿，2021-2025 年复合增长率 36.2%。腔镜及电动吻合器渗透率有望从 2020 年的 9.4% 增长至 2025 年的 11.4%。

截至 2022 年 10 月，我国取得 NMPA 注册证的电动吻合器厂家总计 70 余家。我们根据市占率、电动吻合器数量、技术特点等因素综合列举了 2 家进口品牌和 12 家国产品牌。

图表 31. 中国市场电动腔镜吻合器竞争格局（不完全统计）

类型	公司名称	代表产品	技术特色	电动领域布局
进口	强生	Echelon Powered Flex 电动系列	GST, 3D 成钉技术, 动态击发监测技术	腔镜吻合器, 管型吻合器, 血管吻合器
	美敦力	Tri-Staple 系列, iDrive (电动), Signia (电动)	DST, Tri-Staple, 自适应击发技术, 智能适应击发技术	腔镜吻合器 (管型吻合器研发中)
国产	天臣医疗	ELC, TST, KOL	无障碍吻合技术, 选择性切割技术, 旋转切割技术	腔镜吻合器
	戴维医疗	一次性腔镜用电动切割吻合器	3D 成钉技术, 抓持增强	腔镜吻合器 (FDA, NMPA 3 类)
	法兰克曼	一次性腔镜用直线切割吻合器	抵钉板反置设计	腔镜吻合器
	派尔特医疗	慧吻 (电动)	全吻合长度兼容, 智能识别、控制	腔镜吻合器 (CE, NMPA)
	逸思医疗	easyEndo 系列 (含电动)	智能操控, 60°大旋转角	腔镜吻合器, 第二代电动 (无绳) 预计 2023 年上市
	风和医疗	Lunar 系列 (电动), 蓝电 (电动)	智能压榨, “拉链刀”技术	第二代腔镜吻合器 (CE, FDA, NMPA 3 类)
	英途康	E-Stapling 系列 (电动平台)	开放、腔镜吻合器一体化智能平台	腔镜吻合器, 管型吻合器 (CE, NMPA 3 类)

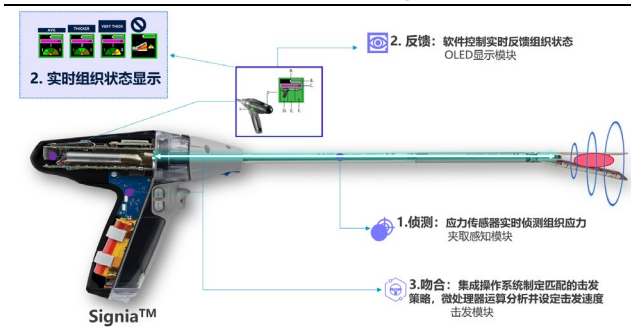
	瑞奇外科	iReach（电动），安志（电动）	智能交互	第二代腔镜吻合器
	博朗森思	一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器	仿制强生，创新较少	腔镜吻合器
	康迪医疗	鲲鹏（电动）	仿制美敦力	腔镜吻合器
	威克医疗	威动（电动）	仿制强生	腔镜吻合器
	华外医疗	星电系列（电动），伊电系列（电动）	前者替换钉仓，后者替换钉匣	腔镜吻合器

资料来源：公司官网，华安证券研究所

3.3 吻合器的未来趋势：电动化、智能化、平台化

随着新材料、大数据、人工智能等技术的发展，吻合器也正在向自动化和智能化的方向迈进。强生公司和美敦力公司都研发出了电动吻合器，并实现了部分智能化操作，这也是未来国产电动吻合器需要努力提升的方向。同时，伴随手术机器人的发展，配套的吻合器械在未来也有具备动力和信号接口的需求，传感、判断及操作的智能化和自动化，都将使产品向着智能吻合平台一体化的方向前进。2021年12月，直觉外科 Intuitive 宣布 FDA 批准其 SureForm 吻合器和钉仓，手术机器人平台操控下的吻合器钉仓具有无极旋转、精确操控的巨大优势，这无疑向传统吻合器厂商发起了挑战。我们认为，随着未来科技浪潮对医疗行业的塑造，吻合器行业作为传统微创外科手术器械及配件(MISIA)的细分领域，极有可能融入未来外科机器人手术平台化的一部分。

图表 32.美敦力智能吻合平台 Signia



资料来源：美敦力官网，华安证券研究所整理

图表 33.直觉外科 SureForm



资料来源：直觉外科官网，华安证券研究所

图表 34.吻合器的发展趋势

	电动吻合器	智能吻合器	智能化吻合平台
潜力公司	已有电动吻合器产品的公司	强生，美敦力，英途康	强生，美敦力，直觉外科
潜力产品	Echelon, Signia, E-Stapling, Lunar, easyEndo Power, 安志等	Echelon, Signia, E-Stapling	Echelon, Signia, SureForm

技术特点	电动击发	电动旋转+击发，通过感应芯片实时反馈，智能调整击发速度	智能吻合的前提下，多种吻合设备一体化，可以实现与手术设备进行通信交互、实时演算、医疗决策
行业壁垒	研发	研发+创新	研发+创新+产业链整合
体量要求	无	龙头	具备并购能力的龙头

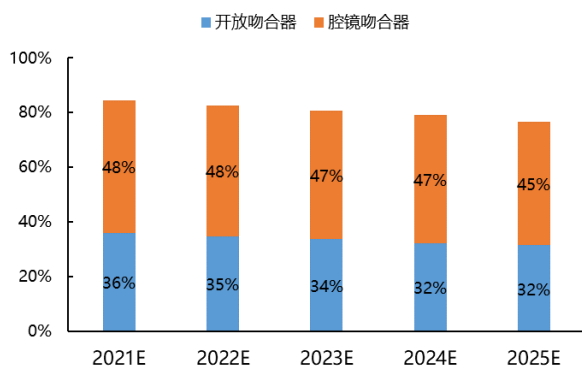
资料来源：华安证券研究所整理

4 如何选择投资标的

4.1 研发能力强，产品管线全

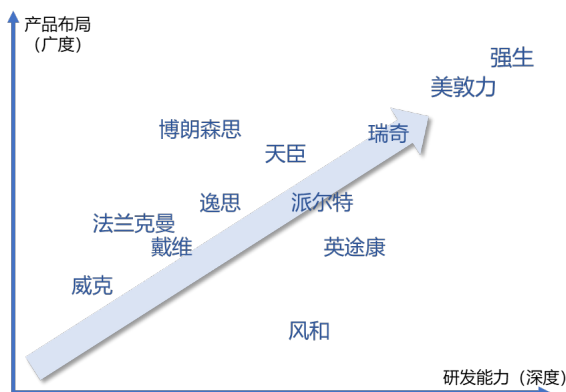
目前国内吻合器企业超过百家，在一片红海竞争环境下，研发实力雄厚、产品布局全面是考察企业的核心指标。研发能力要求企业不断突破技术壁垒，满足临床核心需求，同时降低生产成本，提高毛利率，稳健度过未来集采大环境，较为常规的考察项目包括是否具备足够的专利技术、是否已有或在研电动吻合器产品等；而产品种类上则要求企业做全面布局，因为部分开放产品对应的适应症众多、年手术量大、毛利高等特点（如管型吻合器全面涉及胸外科、胃肠外科两大领域），因此市场空间较为广阔，开放吻合器市场在短中期内仍然会占据较高份额；根据派尔特招股书数据，即使到 2025 年全球开放吻合器市场份额仍有 32%，下降速度较为缓慢并有稳定趋势。同时，随着吻合器自动化、智能化的趋势，多个厂商也正在研发或已经推出电动管型吻合器（强生、美敦力、英途康）。由此，我们认为开放产品同样重要，全面布局不容忽视。

图表 35.全球吻合器开放与腔镜市场份额



资料来源：派尔特医疗招股书，华安证券研究所

图表 36.通过研发能力和产品布局判断标的



资料来源：华安证券研究所整理

4.2 重视海外获批和销售情况

根据大连维斯马医疗器械研究中心发布的《2019 年吻合器中国出口简析》，2019 年国内吻合器设备共向 106 个国家和地区出口，出口总额约 7229 万美元，同比 2018 年增加 96%，其中出口额前五名的国家分别为巴西、英国、意大利、西班牙、韩国；根据其《2019 年国产品牌吻合器出口企业份额占比》，国产品牌吻合器出口份额占比前五名分别为派尔特（15.82%）、天和（14.75%）、瑞奇（9.81%）、法兰克曼（8.26%）、博朗森思（3.12%）。

我们认为，国产吻合器出海策略是现今集采大背景、疫情常态化阶段下的求稳策略。

主要理由如下：

- 1) 海外拿证是研发水平的重要体现。对于国产吻合器来说，拿到海外注册证（尤其是美国FDA认证），不仅开拓了海外市场，更多是企业研发创新获得了国际认可，提升了自身品牌价值，带动国内市场认可度进一步增强，进入良性循环。
- 2) 国内+海外双轮驱动。长期来看，国家推动高值耗材带量采购的决心坚定不移，导致中国吻合器市场出现一定程度缩水；面临疫情常态化现状，我国针对疫区采取的动态清零策略对手术量的影响是“直接归零”（以上海为例），而海外受疫情影响地区手术量的“线性下降”则要温和许多。因此，如果企业有一定的海外收入占比，则企业未来面临的业绩压力和不确定性会小很多。

4.3 密切关注各省集采结果

近年来，国家和地方医保局组织各个省份形成采购联盟，开展吻合器集中带量采购，我们认为未来吻合器行业带量集采频率和范围将持续扩大。对于进口企业，由于价格过高，相比国产企业更难在价格谈判上达成共识，从而以落选的方式出让原有市场份额。**我们推断，大部分国产厂家中标价格仍在出厂价以上，尤其对电动腔镜类吻合器产品的利润影响较小，国内企业有望通过低价策略，实现产品迅速放量，提升产品占有率，加速国产替代。**不过即便如此，需要时刻关注各省集采结果公示，对相关标的中选与否、中选价格进行预期调整。

图表 37.各省份地区集采落地降价幅度

地区	时间	品种	采购量	平均降幅	最高降幅
江苏	2022 年 7 月	腔镜吻合器（非电动）	80%	79%	91%
渝琼滇桂青 豫新疆兵团联盟	2021 年 12 月	一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件（含电动吻合器及组件）	70%	79%	93%
京 津 冀 “3+14” 18 省联盟	2021 年 11 月	管型/端端吻合器	/	87%	94%
		痔吻合器	/	88%	95%
福建	2021 年 4 月	痔吻合器、管型/端端吻合器、开放直线切割吻合器及钉	/	78%	/
山西	2020 年 12 月	吻合器（管型、肛肠）	70%	/	/
江苏（第四轮）	2020 年 12 月	吻合器（开放、管型、痔疮）	80%	84%	96%
湖南	2020 年 12 月	吻合器（腔镜、开放、管型、痔疮）	70%	/	/

资料来源：国家或各省医保局官网，华安证券研究所

5 国内标的梳理

5.1 国内上市公司：天臣医疗，戴维医疗

➤ 天臣医疗（688013）：

产品布局全面，技术积累充分

天臣医疗于2003年8月成立，目前已拥有管型吻合器（含痔吻）、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器5大类产品，是目前国产吻合器布局最全面的企业，腔镜吻合器和管型吻合器主营业务收入占比合计超过90%。应用范围涵盖心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域。凭借创新驱动，公司已积累了丰富的吻合器产品和技术 know-how，截至2019年底，公司于2022年上半年拿到腔镜电动吻合器注册证，目前拥有境内外专利380项，其中发明专利228项，国内处于领先地位。产品覆盖中国、欧洲、美国、日本等国家和地区，有效突破了美国医疗器械巨头在该领域垄断多年的知识产权壁垒。

图表 38.天臣医疗发展历程



资料来源：公司官网，华安证券研究所

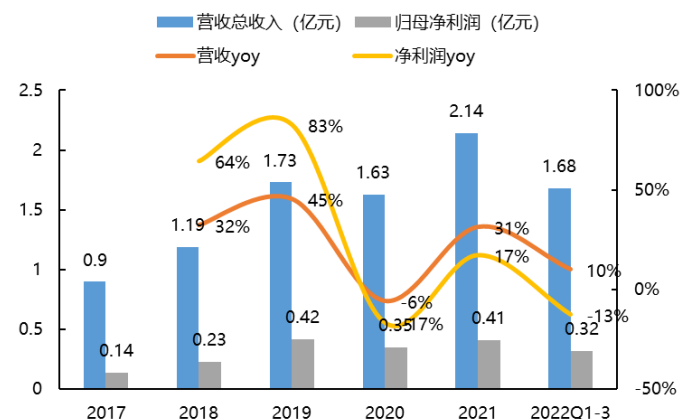
海外销量可观，电吻放量在即

公司作为国内高端外科手术吻合器出口的领先企业，各项产品海外注册证齐全，产品销往境外美国、欧盟、巴西、澳大利亚、韩国等50多个国家和地区，吻合器出口额稳居前三，我们预计公司未来海外出口份额有望超过派尔特成为第一。公司已在管型吻合器、腔镜切割吻合器等产品技术方面取得成果。公司的一次性使用电动腔镜吻合器在2022年上半年以前完成开发并取得NMPA注册证，即将在国内迅速推动商业化。

盈利受到疫情影响，腔镜占比稳步提升

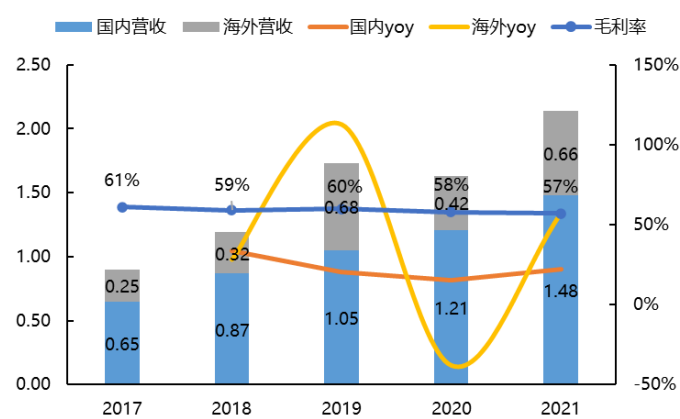
公司营业总收入由 2017 年 0.9 亿元增长至 2021 年 2.14 亿元，复合年增长率为 24%，在 2020 年新冠疫情下仍能保持较快增长；腔镜吻合器占比由 2017 年 21.1% 提升至 63.4%，腔镜占比稳步提升，业务结构逐步优化。今年以来，公司销售额受疫情影响波动较大，在 2022 Q1-3 疫情反复期间营业收入 1.68 亿元，同比增长 10%。公司毛利率相对稳定保持在 60% 上下，我们预期随着疫情平息，公司有望国内+海外双轮驱动，销售业绩稳步回升。

图表 39.天臣医疗经营业绩及增长情况



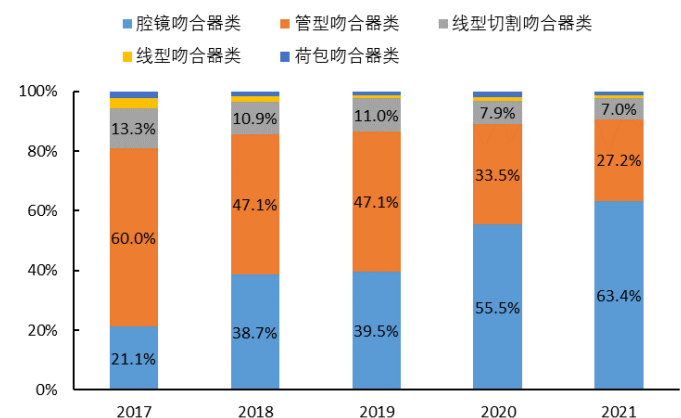
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 40.天臣医疗国内外经营业绩变化及毛利率



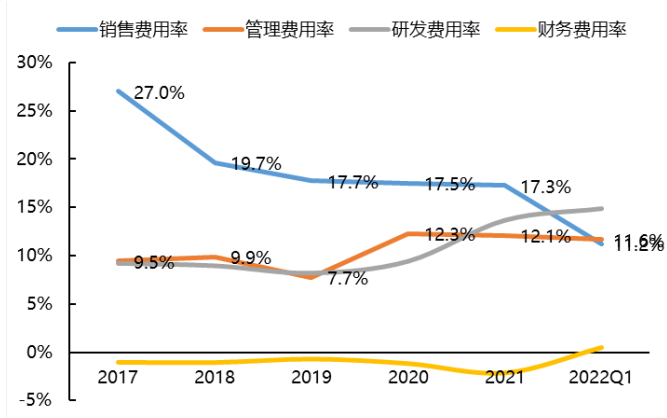
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 41.天臣医疗营收结构变化



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 42.天臣医疗四大费用率变化



资料来源：wind，华安证券研究所

➤ 戴维医疗 (300314):

先发制人，电吻领域破局者

戴维医疗成立于 1992 年，以婴儿保育设备起家，后收购宁波维尔凯迪公司。维尔凯迪配备 30 多年从事吻合器研发经验的团队，现代化、高标准实验室，高端检测设备配置齐全，为吻合器的研发生产打下坚实基础。目前吻合器产品涵盖线型吻合器、管型吻合器、腔镜吻合器、电动吻合器 4 大类。维尔凯迪在电动腔镜吻合器领域竞争优势明显，其 2018 年自主研发电动腔镜吻合器为国产首家获批，是公司核心品种。

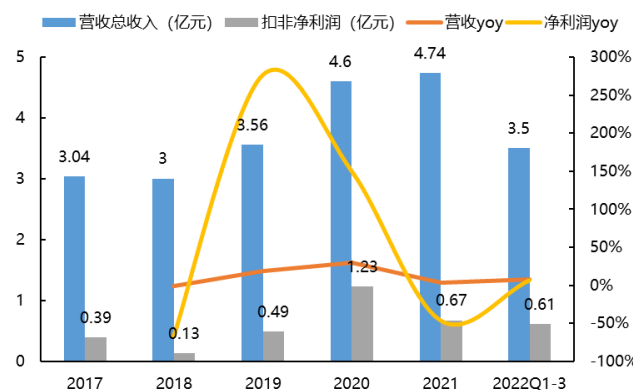
增长强劲，营收毛利高增长

公司自电动吻合器获批以来，吻合器营业收入从 2018 年的 0.18 亿元增长至 2021 年的 1.83 亿元，复合年增长率 117%；得益于一次性电动腔镜吻合器的高起点，吻合器毛利率从 2018 年的 28% 增长至 2021 年的 79%，在国产吻合器中处于领先地位。总体来看，公司吻合器业务已实现营收毛利双高增长。

重心转移，拟加速海外扩张

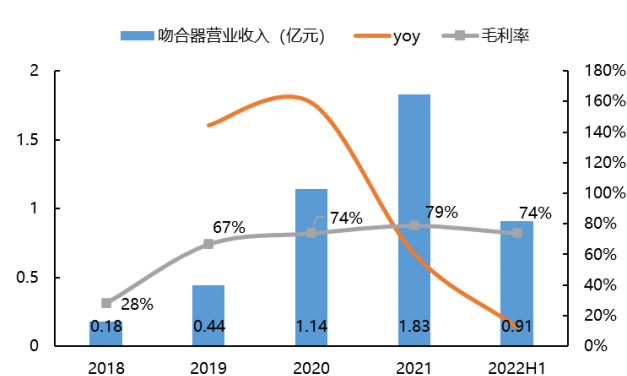
戴维医疗原先以婴儿保育设备作为主要营业收入，近年来吻合器业务营业收入高速增长，而原有业务增长不足，吻合器业务占公司营业总收入比重迅速攀升，从 2018 年至 2022H1 年，吻合器营业收入占比从 6% 增长至 44%，其中电动吻合器占吻合器业务收入 70% 以上，成为公司核心营收组成部分；根据派尔特招股说明书数据，维尔凯迪 2020 年海外出口销量为 4.7 万个（吻合器及组件），名列第五；2022 年 1 月，公司多个开放吻合器产品（直线切割吻合器、管型吻合器、腔镜吻合器）获 FDA 批准，有望在海外市场进一步扩容。

图表 43. 戴维医疗经营业绩及增长情况



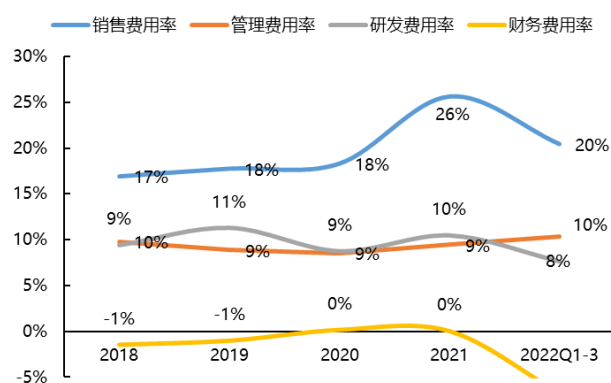
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 44. 戴维医疗吻合器收入及毛利率



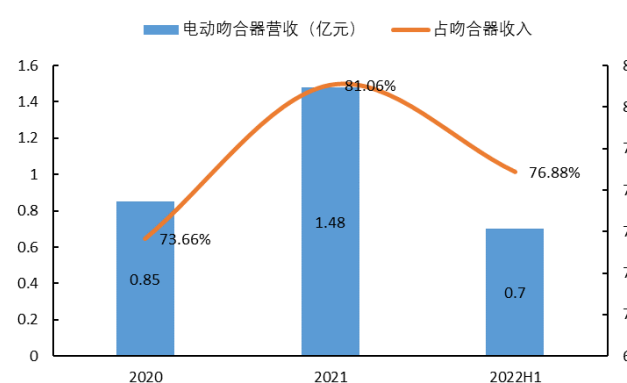
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 45. 戴维医疗四大费用率变化



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 46. 戴维医疗电动吻合器营收及占比



资料来源：wind，华安证券研究所

5.2 国内非上市公司：派尔特医疗，瑞奇外科，风和医疗，英途康

➤ 派尔特医疗

产品布局全，海外覆盖广，吻合器龙头潜在候选人

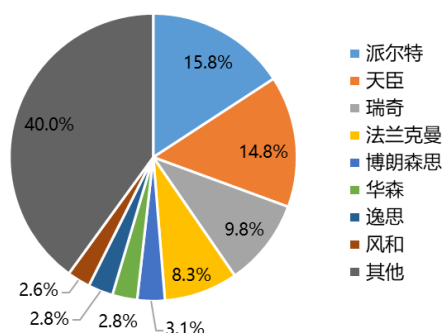
派尔特医疗是中国领先的智能微创外科手术解决方案提供商，主要设计、开发、制造及销售外科手术器械(专注于外科吻合器)，并提供定制手术培训服务。公司目前有超过 300 种型号的产品可供出售，实现了吻合器全产品覆盖，目前已有智能电动腔镜吻合器产品 (SMART 系列)，预计 2022 年上市第二代电动智能吻合器。关键产品中有 7 项产品取得 FDA 认证、21 项产品取得 CE 认证、11 项产品取得 MDSAP 认证，以及众多潜在候选产品。派尔特医疗产品远销巴西、西班牙、土耳其、意大利及加拿大等全球 70 多个国家及地区。根据弗若斯特沙利文的数据，派尔特医疗连续五年 (2016 年至 2020 年) 在中国外科吻合器品牌中出口销量排名第一。

图表 47.2020 年中国市场吻合器厂商市场概况

公司	国内医院覆盖	国内销量 (万件)	出口销量 (万件)
强生	1700+	175.5	/
美敦力	1200+	109.3	/
派尔特	1200+	62.9	27.1
逸思	600+	52.5	5.1
瑞奇	500+	46.4	14.0
天臣	/	29.8	5.5
维尔凯迪	90+	/	4.7

资料来源：派尔特医疗招股说明书，华安证券研究所

图表 48.2019 年国产品牌吻合器出口企业份额占比

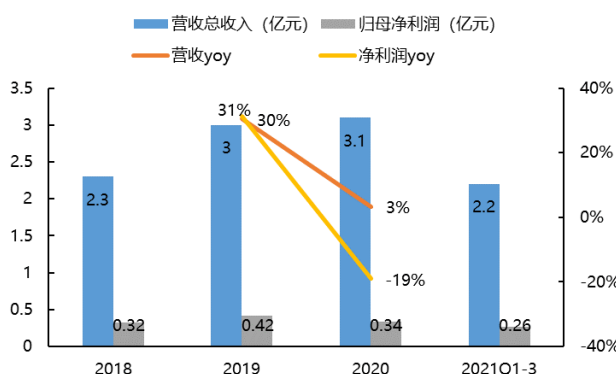


资料来源：大连维斯马医疗器械研究中心，华安证券研究所

二战港股再次失效，后续业绩有待调整

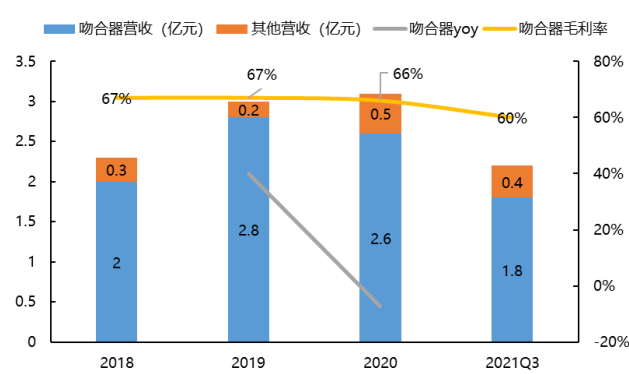
派尔特医疗 2021 年 12 月 29 日递交上市申请材料，未能在半年内聆讯自动失效。通过派尔特招股书得知，公司自 2020 年营业收入受疫情影响较大，但根据 2021Q3 营业收入和归母净利润合理估算 2021 年全年，并未达到反弹预期，业绩依然处于下滑姿态；2021Q3 毛利率也从 2020 年的 66% 下降至 60%，结合招股说明书陈述，我们认为公司受到集采政策的影响较大，产品价格在中短期内受到一定影响，可能部分产品出现击穿出厂价的情况，派尔特医疗也表明集采竞价机制对原始价格区间和毛利产生了影响。

图表 49.派尔特医疗经营情况及增速



资料来源：派尔特医疗招股说明书，华安证券研究所

图表 50.派尔特医疗吻合器营收及毛利率



资料来源：派尔特医疗招股说明书，华安证券研究所

➤ 瑞奇外科

出口业绩亮眼，电动腔镜领跑

瑞奇外科为健适医疗集团成员企业，是一家研发、生产、销售专业化的自动缝合器系列产品及能量外科产品的科技型企业，主要专注于微创外科手术领域，产品组合覆盖开放吻合器、腔镜吻合器和能量产品三大系列。瑞奇外科在美国、天津和上海设有三个研发中心，在天津设有制造中心。制造中心建筑面积约 2.1 万平方米，拥有 10 万级洁净间、万级洁净间、EO 灭菌站等先进设施，年产能高达 1000 万件。公司海外销售业绩亮眼，根据大连维斯马医疗器械研究中心，公司在 2019 年吻合器销售额企业份额排名第三，占比 9.8%，仅次于派尔特医疗、天辰医疗。公司目前已有一次性电动式腔镜吻合器（iReach SRC），第二代电动智能吻合器（iReach Magnum）已于 2021 年获 NMPA 优先审批上市，新一代电动腔镜吻合器在原有基础上加强了性能和智能交互功能。

图表 51.瑞奇第一代腔镜电动吻合器 iReach SRC



资料来源：公司官网，华安证券研究所

图表 52.瑞奇第二代腔镜电动吻合器 iReach Magnum



资料来源：公司官网，华安证券研究所

➤ 风和医疗

舍弃开放领域，深耕智能吻合

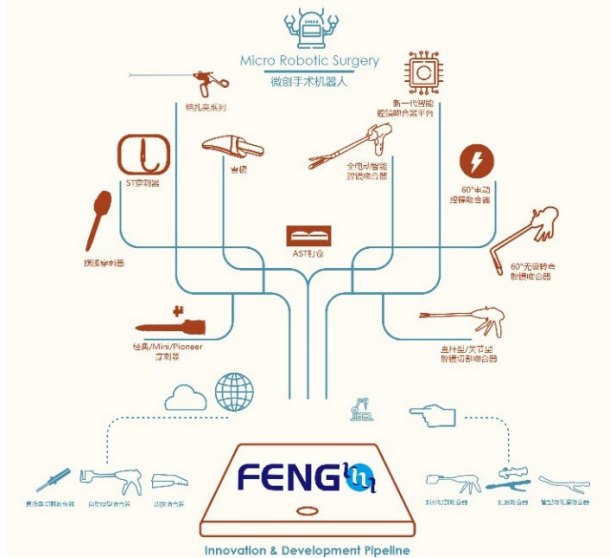
风和医疗专注于微创外科手术所需的创新性医疗器械及耗材。公司深耕细作于电动智能吻合器领域，坚持自主创新，目前已有发明专利 118 件，成功将国际经验的预压棒 15s 纳入电动吻合器系统，率先实现智能吻合，技术难度位居国产第一梯队。公司的第二代电动腔镜吻合器 Lunar 是一款完全自主研发的产品，Lunar 及前一代蓝电系列电动腔镜吻合器已拿到 FDA, CE, NMPA 三类产品注册证，两代产品目前已在全球 80 个国家销售和使用。风和医疗业务范围覆盖腔镜吻合器、结扎夹、穿刺器，全产品聚焦于微创手术领域，尚无开放手术吻合器产品布局。

图表 53.风和腔镜电动吻合器蓝电和 Lunar

图表 54.风和医疗产品管线



资料来源：公司官网，华安证券研究所



资料来源：公司官网，华安证券研究所

➤ **英途康医疗**

独树一帜，国内智能吻合平台拓荒者

苏州英途康医疗创办于 2015 年，是一家专注外科手术器械研发和生产的高科技公司，主要布局高端吻合器。公司完全自主研发 **E-Stapling 智能电动全系列吻合器**，做到了国内首家电动平台全系列吻合器布局，获批中国首张电动吻合器 NMPA 三类注册证。E-Stapling 可以通过电动手柄接驳所有吻合器，在美敦力 Signia 智能吻合平台（仅支持腔镜吻合器、管型吻合器）的理念上更进一步，对吻合器的统一智能化管理及应用有一定借鉴意义，是智能吻合器未来潜在的发展趋势。根据产品介绍，目前一次性手柄费用较高，重复性电动手柄可使用 100 台手术。公司目前仅有全系列电动吻合器产品，必然会在终端收费较高、难以大量推广等诸多问题。鉴于我国多省市联盟已开展电动吻合器带量采购工作，全平台电动吻合器的设计理念和成本控制可能会遇到挑战。

图表 55.英途康 E-Stapling 智能电动吻合器图示

重复性/一次性电动手柄	电动腔镜直线型切割吻合器	电动管型吻合器
		
电动直线型吻合器	电动直线型切割吻合器(ILC)	电动直线型切割吻合器(SLC)



资料来源：公司官网，华安证券研究所

6 风险提示：

吻合器类耗材（含电动）进入国家或省级带量采购，价格下降击穿出厂价风险；公司产品销售低于预期；公司新产品研发进度低于预期。

分析师与研究助理简介

分析师：谭国超，医药首席分析师，中山大学本科、香港中文大学硕士，曾任职于强生（上海）医疗器械有限公司、和君集团与华西证券研究所，主导投资多个早期医疗项目以及上市公司 PIPE 项目，有丰富的医疗产业、一级市场投资和二级市场研究经验。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。